

无线电干扰源的快速自动定位与清除模型

摘要

本文针对半径 1800 m 圆域内无线电干扰源的快速自动定位与清除问题，依次建立示向度交会定位模型、第二检测点选择模型、多源搜索清除策略与定向源辨识模型。

针对问题一，把“误差有界”转化为几何约束：每个检测点的示向度与误差界 1° 确定一个以该点为顶点、张角 2° 的角楔，定位区域即各角楔之交的凸多边形。由此把区域直径归结为凸包顶点上的最远点对，并给出覆盖判据 $\max_{P \in V} \|P - M\| \leq D/2$ (M 为直径中点)。计算表明，以定位区域直径为直径的圆并不总能覆盖该区域：五组算例中有两组失败，越界顶点超出 $D/2$ 达 10.55%，随机扫描给出约 1% ~ 3% 的失败率与最坏约 3% 的超出量。该问的具体算法见 5.1 节。

针对问题二，【待填充：第二检测点选择模型与候选区域。】

针对问题三，【待填充：多源搜索定位与清除策略及实测指标。】

针对问题四，【待填充：含定向干扰源的检测与清除策略及实测结果。】

关键词： 示向度交会 角楔 凸多边形定位区域 直径圆覆盖

一、问题重述

干扰源定位通常先由固定监测站、移动监测车完成初步监测与区域性排查，再由技术人员携带便携式测向机进入该区域徒步排查并清除干扰源；为缩短时间并在危险环境中替代人工，某公司拟研发搭载于机器狗的自动定位清除系统。测向机依据各方向场强的比较确定干扰源方位，测得的最大场强方向对应的方位角称为示向度；受电磁环境影响，同一检测点的示向度存在固定误差、重复测量不变，就整个目标区域而言误差在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 之内。多检测点时可交会定位：各检测点沿示向度方向张开误差带，其公共重叠部分即干扰源的可能位置区域。目标区域为以原点为圆心、半径 1800 m 的圆域， x 轴正东、 y 轴正北；机器狗频道切换 1 s，单次检测 5 s，沿直线以 5 m/s 行进，与干扰源距离不超过 20 m 时可用光学探测仪（3 s）与激光枪（2 s）定位并清除，与信号覆盖角度无关。

本文需依次解决以下四个问题：

1. 已知若干检测点坐标及某干扰源关于这些检测点的示向度，给出用交会定位法计算多边形定位区域直径（区域内任意两点距离的最大值）的算法，并回答以该直径为直径的圆能否覆盖此定位区域。
2. 已知某全向干扰源在一个检测点处测得的示向度，给出第二个检测点的选择策略与其候选区域。
3. 区域内全向干扰源有 10 ~ 16 个且个数未知，机器狗自原点出发、初始频道为 1，需自动定位并清除全部干扰源且时间越短越好；要求给出策略与算法并经模拟器演练检验，给出清除比例与平均定位清除时间，并完成三次正式测试。
4. 区域内兼有全向与定向干扰源，总数仍为 10 ~ 16 个，定向源个数与方向未知，其余同问题三，要求给出相应的检测与清除策略及算法。

二、问题分析

四个子问题层层递进：问题一是单次交会定位的几何基础，问题二把这一模型反用为检测点位置的最优实验设计，问题三在严格的时间预算下把单源定位能力嵌入“边测向、边收敛、边清除”的在线决策，问题四再处理定向源带来的方向不确定性与“测不到信号”的诊断困难。问题一给出的定位区域、区域直径与覆盖判据，是后续三问衡量“一次交会是否可用、是否足够精确”的基本标尺。

问题一是计算几何问题。示向度存在误差但误差有界，按最坏情形把每条示向度张成顶点在检测点、张角 2ε 的角楔， m 个检测点的公共信息即各角楔之交；题目强调同一检测点的误差固定不变，因此宜采用有界区间模型而不引入误差分布假设，所得区域保证包含真实位置。角楔是有限个半平面的交，故定位区域必为凸多边形；凸多边形上任意两点的最大距离必在顶点处达到，连续区域上的极值问题随之降级为有限顶点集上的最远点对问题，可精确求解且无迭代风险。至于覆盖问题，以直径为直径的圆其圆心被固定在直径中点，而最小包围圆的圆心可以自由选取，二者只在特定构型下重合；当区域是细长的斜四边形时，直径是其中一条对角线，另一顶点“斜看”直径的夹角小于

90°, 就落在圆外, 故本问须给出覆盖判据并逐例检验, 而不能断言必然覆盖。此外, 若各检测点几乎从同一方向看向干扰源, 各角楔之交无界、“区域直径”本身发散, 因此需先判定区域是否有界, 再给出直径与覆盖结论; 该判据只涉及示向度的方向, 也直接衔接问题二中第二检测点的选择准则。

【待填充: 问题二、三、四的具体分析。】

三、模型假设

为便于建模求解, 在合理范围内作如下假设:

1. 示向度误差有界, $|\Delta\theta_i| \leq \varepsilon$ (本题 $\varepsilon = 1^\circ$), 且同一检测点的误差在观测期间固定不变, 只有更换地点才呈现统计规律; 故采用有界区间模型 (最坏情形), 所得区域保证包含真值。
2. 检测点坐标与示向度读数精确已知; 示向度以 x 轴正向逆时针为正, 取值于 $[0^\circ, 360^\circ)$ 。
3. 干扰源位置在观测与清除期间固定不变, 各源频道互不相同且不随时间变化。
4. 测向机与干扰源位于同一平面, 区域内无障碍遮挡。
5. 全向源的覆盖角度为 360° , 定向源为定向方向两侧各 90° (含边界), 覆盖范围内信号均匀辐射、场强仅随距离衰减。
6. 机器狗沿直线以 5 m/s 匀速行进, 忽略转向与加减速耗时; 移动中不可检测, 单次检测 5 s , 任意两频道切换 1 s 。
7. 与干扰源距离不超过 20 m 时, 光学定位 (3 s) 与激光清除 (2 s) 必定成功且与覆盖角度无关; 距离不超过 5 m 且处于覆盖角度内时无法获得示向度, 可直接定位并清除。

四、符号说明

本文使用的主要符号见表 1, 未列出的符号在首次出现处说明。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
S_i, θ_i	第 i 个检测点的坐标与示向度	$\text{m}, ^\circ$
ε	示向度误差界 (本题 1°)	$^\circ$
$\mathcal{R}, V$	定位区域及其顶点集	—
D	定位区域直径	m
M	直径圆圆心 (直径中点)	m
A, B	直径端点	m

五、模型建立与求解

5.1 问题一：示向度交会定位模型

5.1.1 建模思路

按最坏情形把每条带误差的示向度张成一个角楔， m 次测向给出的定位区域即各角楔之交。角楔是凸集，故定位区域为凸多边形，其直径由两个顶点达到；题面所问的圆以区域直径为直径、圆心固定在直径中点，须单独判定能否覆盖区域。

5.1.2 模型建立

设第 i 个检测点为 $S_i = (x_i, y_i)$ ，测得的示向度为 θ_i (x 轴正向逆时针，单位度)，误差界为 $\varepsilon = 1^\circ$ 。该次测向把干扰源位置约束在角楔

$$\mathcal{W}_i = \{X : |\beta(S_i, X) - \theta_i| \leq \varepsilon\}, \quad (1)$$

其中 $\beta(S, X)$ 为自 S 指向 X 的方位角。定位区域为 $\mathcal{R} = \bigcap_{i=1}^m \mathcal{W}_i$ ，它是 $2m$ 个半平面之交，故为凸多边形，顶点数不超过 $2m$ 且必落在 $2m$ 条边界直线的交点上。因此其直径

$$D = \max_{P, Q \in \mathcal{R}} \|P - Q\| = \max_{P, Q \in V} \|P - Q\| \quad (2)$$

只需在顶点集 V 上求最远点对；直径端点为 A, B ，直径圆心为 $M = (A + B)/2$ 、半径 $r = D/2$ 。

若各示向度方向过于接近， $\mathcal{R}$ 沿公共方向无限延伸，式 (2) 无定义，故须先判定有界性。由于无界是无穷远处的性质，判据只涉及方向： $\mathcal{R}$ 无界当且仅当各方位角区间 $[\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ 存在公共交集，当 $m = 2$ 时即两次测向的方向夹角不超过 2ε 。该判据只需 $O(m)$ 次角度比较，且不依赖检测点坐标。

覆盖与否由圆盘的凸性直接判定： $\mathcal{R} \subseteq$ 该直径圆当且仅当其全部顶点含于圆内，即

$$\max_{P \in V} \|P - M\| \leq D/2. \quad (3)$$

条件不满足时，必有顶点 P 使 $\angle APB < 90^\circ$ 而落在圆外。注意该圆并把圆心固定在 M 上，与圆心可自由选取的最小包围圆不同，故式 (3) 需逐例检验而不能直接断言成立。

5.1.3 模型求解算法

算法输入为 m 组“检测点坐标与示向度”及误差界 ε ，输出为顶点集 V 、直径 D 、直径端点 A, B 、圆心 M 及覆盖判定，流程如图 1，分四步。

第一步有界性预判：对 m 个方位角区间 $[\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ 求交（跨 0° 按圆周区间处理），交集非空即区域无界，直接报“不可用”。该步只作角度比较、不需坐标，置于最前可避免在发散区域上继续计算。

第二步区域构造：依次用式 (1) 的 $2m$ 条边界所对应的半平面裁剪一个大矩形，每裁剪一次顶点数至多增加 1，故中间结果不超过 $2m$ 个顶点，裁剪结束即得 $\mathcal{R}$ 。

第三步求直径：取凸包以剔除内部交点与共线中间点，再按式 (2) 枚举顶点对取距离最大者作为 D ，对应两点为 A, B ，圆心 $M = (A + B)/2$ 。枚举量至多 $O(m^2)$ ，本题 $m \leq 20$ ，亦可改用旋转卡壳在 $O(n)$ 内求解。

第四步覆盖判定：按式 (3) 计算 $\max_{P \in V} \|P - M\|$ 并与 $D/2$ 比较，容差随坐标量级取相对量（本文取 $\tau = 10^{-9} \max(1, \max_i \|S_i\|_\infty)$ ），否则相切构型会被舍入误差判为不覆盖；若判定不覆盖，同时输出使该值最大的顶点作为越界位置。

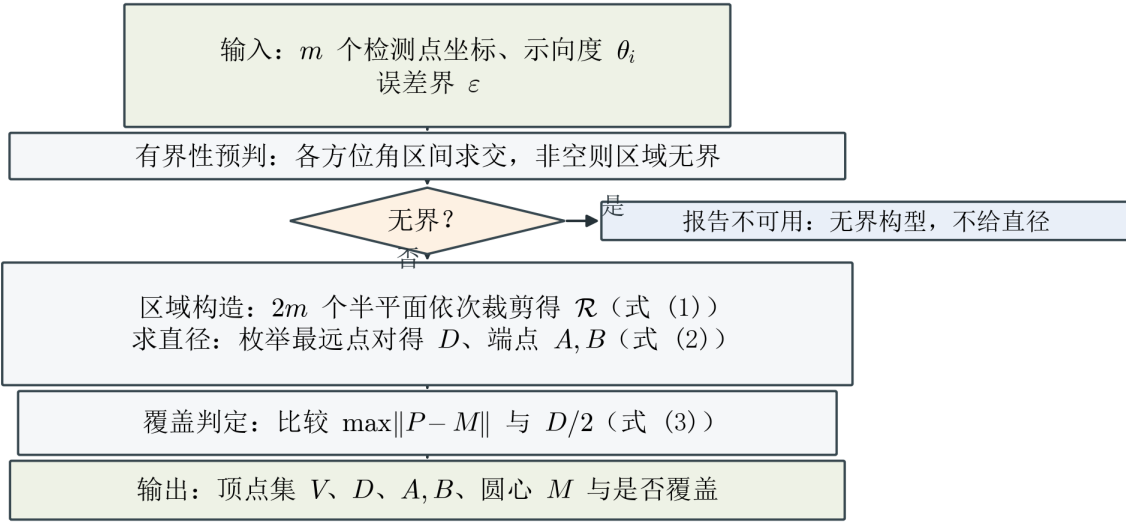


图 1 问题一求解算法流程：无界构型在第 1 步即被拦截，有界构型依次经过区域构造、求直径与覆盖判定

5.1.4 求解结果与分析

取五组自造良态算例（检测点分布在干扰源四周，方位张角 $180^\circ \sim 250^\circ$ 、最小方位间隔不小于 25° 、与干扰源距离 $160 \sim 1300 \text{ m}$ ），结果见表 2。作为对照，图中另给出覆盖失败的一组算例 A_2 。

表 2 问题一算例的计算结果

算例	m	顶点数	$D \text{ (m)}$	$D/2 \text{ (m)}$	$\max \ P - M\ \text{ (m)}$	比值	覆盖
A_1	6	6	17.64	8.82	8.82	1.0000	是
A_2	5	5	18.61	9.31	10.29	1.1055	否
A_3	4	5	25.64	12.82	13.75	1.0722	否
A_4	5	4	21.12	10.56	10.56	1.0000	是
A_5	6	5	10.59	5.30	5.30	1.0000	是

可见五组算例中有两组（ A_2 、 A_3 ）的直径圆无法覆盖定位区域，越界顶点到 M 的距离分别比 $D/2$ 大 0.98 m 与 0.93 m ，超出 10.55% 与 7.22% ；其原因在于这两组算例的区域是细长的斜四边形，直径为其一条对角线，而越界顶点“斜看”直径的张角小于 90° （ A_2 中该顶点处的张角为 84.2° ），因而落在圆外。

为说明这种失败是否偶然，本文以固定随机种子作两组扫描：在目标区域内随机生成 20000 组两测点构型（只保留有界者），覆盖失败率为 1.16% 、最坏比值 1.0336 ；随机生成 4000 组 3 ~ 6 个检测点的良态构型，其中 3472 个有界构型有 113 个失败、失败率 3.25% 、最坏比值 1.0304 ，即最坏时直径圆需再放大约 3% 才能覆盖区域。

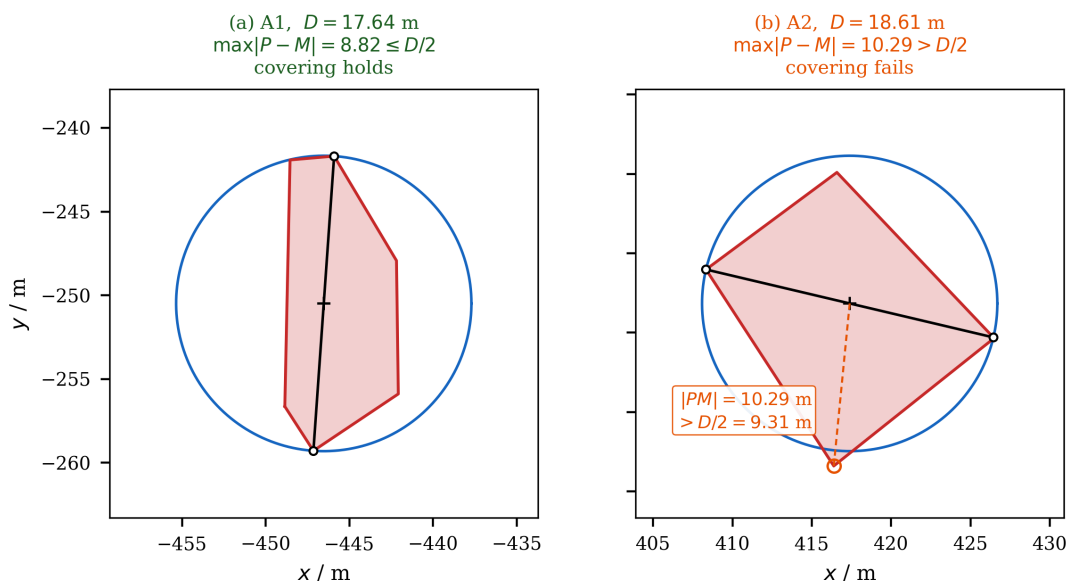


图 2 直径圆覆盖判定的两种结果：(a) 覆盖成立（算例 A_1 ，比值 1.0000）；(b) 覆盖不成立（算例 A_2 ，比值 1.1055），橙色虚线标出落在圆外的顶点 P 及其 $|PM| = 10.29 \text{ m} > D/2 = 9.31 \text{ m}$

综上，对题面所问的回答是：以定位区域直径为直径的圆不一定能覆盖该区域，须按式 (3) 逐例判定；覆盖成立时该圆恰为区域的最小包围圆，不成立时由越界顶点给出最小包围圆相对该圆的增量。

5.2 问题二：第二检测点最优选择模型

5.2.1 建模思路

【待填充：说明“距离近”与“交会角接近 90° ”之间的权衡。】

5.2.2 模型建立

【待填充：写出 Fisher 信息矩阵 / 误差椭圆的具体形式与最优化目标。】

5.2.3 求解与结果

【待填充：给出第二检测点选择策略、候选区域图示与结果。】

5.3 问题三：多源快速定位与清除策略

5.3.1 建模思路

【待填充：说明先粗扫建频道台账、再对收敛频道精定位的信息驱动策略及时间预算。】

5.3.2 模型建立

【待填充：给出目标函数（总清除时间最小或清除率最大）、状态转移与决策规则。】

5.3.3 求解与结果

【待填充：给出算法流程、模拟器演练结果与实测统计指标。】

5.4 问题四：定向干扰源定位模型

5.4.1 建模思路

【待填充：说明定向源方向未知带来的“测不到信号”多重成因与诊断逻辑。】

5.4.2 模型建立

【待填充：给出定向源的可检测条件、参数估计模型与诊断规则。】

5.4.3 求解与结果

【待填充：给出问题四的求解流程与结果，并与问题三对比。】

六、模型评价与改进

6.1 灵敏度分析

【待填充：对示向度误差 ε 、移动速度 v 、有效接收半径 R 等参数作灵敏度分析。问题一的结论对 ε 单调：直径近似与 ε 成正比，且算例 A_2 的覆盖比值随 ε 由 1° 增至 5° 仅由 1.1055 降至 1.0040、始终大于 1，说明覆盖失败是构型本身的性质而非误差取值的偶然结果，该结论可在问题二、三的讨论中一并给出，此处不再单列。】

6.2 模型优点

【待填充：完成问题二至问题四后统一总结四个模型的优点。】

6.3 模型缺点

【待填充：同上，统一总结缺点。】

6.4 改进方向

【待填充：统一给出改进方向。】

参考文献

- [1] 作者. 无线电测向与定位技术 [M]. 出版社, 年份.
- [2] 作者. 论文题目 [J]. 期刊名, 年份, 卷 (期): 页码.
- [3] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026 年修订稿）.

附录 A 支撑材料文件列表

本论文支撑材料所包含的文件见表 3（对应压缩包内的相对路径），问题一的全部算例、结果与插图均由附表中的脚本运行生成，不依赖第三方库与网络。

附录 B 问题一主要源程序

问题一的完整源程序（支撑材料 code/p1_locator.py）见下；其中凸包采用 Andrew 单调链，仅列出与正文式 (1)–(3) 直接对应的部分。

表 3 支撑材料文件列表（示例均位于 **B_locator/** 目录下）

序号	文件路径	说明
1	code/p1_locator.py	问题一源程序（附录 B）
2	code/main.py	问题三、四主程序：模拟器交互与搜索清除
3	Q1/src/p1_solution.py	问题一求解与稳健性扫描（本文数值来源）
4	Q1/figures/ 下两个脚本	问题一插图与算法流程图生成脚本
5	data/p1_case01~05.csv 等	问题一算例数据与真值（真值仅自检用）
6	data/p1_summary.json	问题一求解结果与稳健性统计汇总
7	figures/p1-coverage-contrast.png	直径圆覆盖判定对照（图 2）
8	figures/p1-*.png	算法流程图、定位区域与无界情形示意图

Listing 1: 问题一：交会定位区域直径与直径圆覆盖判定（Python 3）

```
import math
EPS, BOX = 1.0, 1.0e7 # 示向度误差界；裁剪初始包围盒

def rot(v, deg):
    a = math.radians(deg)
    return (v[0] * math.cos(a) - v[1] * math.sin(a),
            v[0] * math.sin(a) + v[1] * math.cos(a))

def dist(p, q):
    return math.hypot(p[0] - q[0], p[1] - q[1])

def bounded(svds, eps=EPS):
    """角楔交集有界 <=> 有向方位角区间公共交集为空。"""
    segs = [(max(0.0, (svds[0] - eps) % 360.0), min(360.0, (svds[0] + eps) % 360.0))]
    for th in svds[1:]:
        lo, hi = (th - eps) % 360.0, (th + eps) % 360.0
        parts = [(lo, hi)] if lo <= hi else [(lo, 360.0), (0.0, hi)]
        new = []
        for a, b in segs:
            for c, d in parts:
                if max(a, c) <= min(b, d) + 1e-12:
                    new.append((max(a, c), min(b, d)))
        segs = new
    if not segs:
        return True
    return False

def clip(poly, n, b):
```

```

"""保留半平面 {x : n.x + b >= 0}。"""
out, k = [], len(poly)
for i in range(k):
    p, q = poly[i], poly[(i + 1) % k]
    fp = n[0] * p[0] + n[1] * p[1] + b
    fq = n[0] * q[0] + n[1] * q[1] + b
    if fp >= 0.0:
        out.append(p)
    if (fp < 0.0 < fq) or (fp > 0.0 > fq):
        t = fp / (fp - fq)
        out.append((p[0] + t * (q[0] - p[0]), p[1] + t * (q[1] - p[1])))
return out

def region(dets, eps=EPS):
    """定位区域 = 全部角楔之交。dets = [(x, y, theta), ...]"""
    poly = [(-BOX, -BOX), (BOX, -BOX), (BOX, BOX), (-BOX, BOX)]
    for (x, y, th) in dets:
        for s in (-1.0, 1.0):
            a = math.radians(th + s * eps)
            r = (math.cos(a), math.sin(a)) # 边界射线方向
            n = rot(r, -90.0 * s) # 指向楔内的法向量
            poly = clip(poly, n, -(n[0] * x + n[1] * y))
        if not poly:
            return []
    return poly

def cross(o, a, b):
    return (a[0] - o[0]) * (b[1] - o[1]) - (a[1] - o[1]) * (b[0] - o[0])

def hull(pts):
    """Andrew 单调链 (逆时针, 弹出共线中间点)。"""
    pts = sorted(set(pts))
    if len(pts) <= 2:
        return pts
    lo, hi = [], []
    for p in pts:
        while len(lo) >= 2 and cross(lo[-2], lo[-1], p) <= 0:
            lo.pop()
        lo.append(p)
    for p in reversed(pts):
        while len(hi) >= 2 and cross(hi[-2], hi[-1], p) <= 0:
            hi.pop()
        hi.append(p)
    return lo[:-1] + hi[::-1]

def solve(dets, eps=EPS):
    """返回直径、直径端点、圆心与覆盖结论。"""
    if not bounded([d[2] for d in dets], eps):
        return {"status": "unbounded"}
    V = hull(region(dets, eps))
    if len(V) < 3:
        return {"status": "degenerate", "vertices": V}
    best, (A, B) = -1.0, (V[0], V[0])
    for i in range(len(V)):
        for j in range(i + 1, len(V)):
            if dist(V[i], V[j]) > best:
                best, (A, B) = dist(V[i], V[j]), (V[i], V[j])
    M = ((A[0] + B[0]) / 2.0, (A[1] + B[1]) / 2.0) # 直径圆圆心

```

```

mx = max(dist(M, p) for p in V)
scale = max(1.0, max(max(abs(x), abs(y)) for (x, y, _) in dets))
return {"status": "bounded", "vertices": V, "diameter": best,
        "endpoints": (A, B), "center": M, "radius": best / 2.0,
        "max_vertex_dist": mx,
        "coverage": mx <= best / 2.0 + 1e-9 * scale}

if __name__ == "__main__": # 以算例 A1 自检
    dets = [(-432.855, -596.368, 91.86), (-290.614, -501.995, 121.82),
            (474.860, -160.806, 186.02), (461.755, 349.174, 212.80),
            (-444.749, -62.142, 269.79), (-958.142, 736.087, 298.12)]
    r = solve(dets)
    print("D = %.4f m, max|P-M| = %.4f m, covers = %s"
          % (r["diameter"], r["max_vertex_dist"], r["coverage"]))

```

附录 C 问题三、四主程序（待补）

该部分随三次正式测试完成后补充（文件为 code/main.py）：与模拟器建立连接，粗扫建立“频道—射线束”台账，对交会区域收敛的频道精确定位，逐个清除并在预算内退出。